



Introducción a IPv6



La Necesidad de IPv6

- El ritmo de crecimiento de las redes demanda un suministro ilimitado de direcciones IP y movilidad
 - IPv6 ofrece mayor espacio de direccionamiento que IPv4
 - El encabezado IPv6 es más eficiente
 - Se facilita hacer un direccionamiento jerárquico / geográfico que IPv4 no hacía

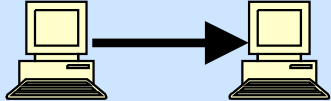
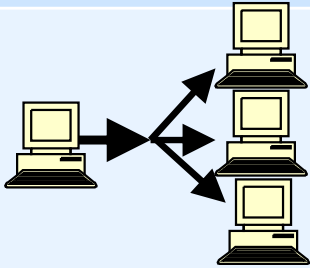
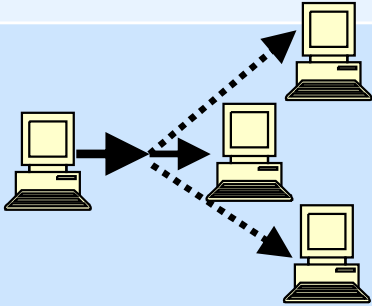


Beneficios de IPv6

- **Mayor espacio de direccionamiento**
 - Las direcciones IPv6 constan de 128 bits, contra los 32 bits de IPv4
 - Más de 2,000,000,000 direcciones IP por metro cuadrado de la superficie de la tierra
 - Suficientes direcciones IPv6 como para asignar un espacio de direccionamiento igual a toda Internet IPv4 para cada habitante del planeta
- **Eliminación de NAT**
 - Al no haber direcciones privadas, se obtiene trazabilidad de las comunicaciones, de extremo a extremo
- **Se eliminan las direcciones broadcast**
 - IPv6 maneja solamente direcciones unicast, multicast, y anycast
- **Soporte para movilidad y seguridad**
 - Soporte de estándares para IP móvil y IPSec
- **Encabezado simplificado**
 - Procesamiento más eficiente en los routers



Tipos de Direcciones IPv6

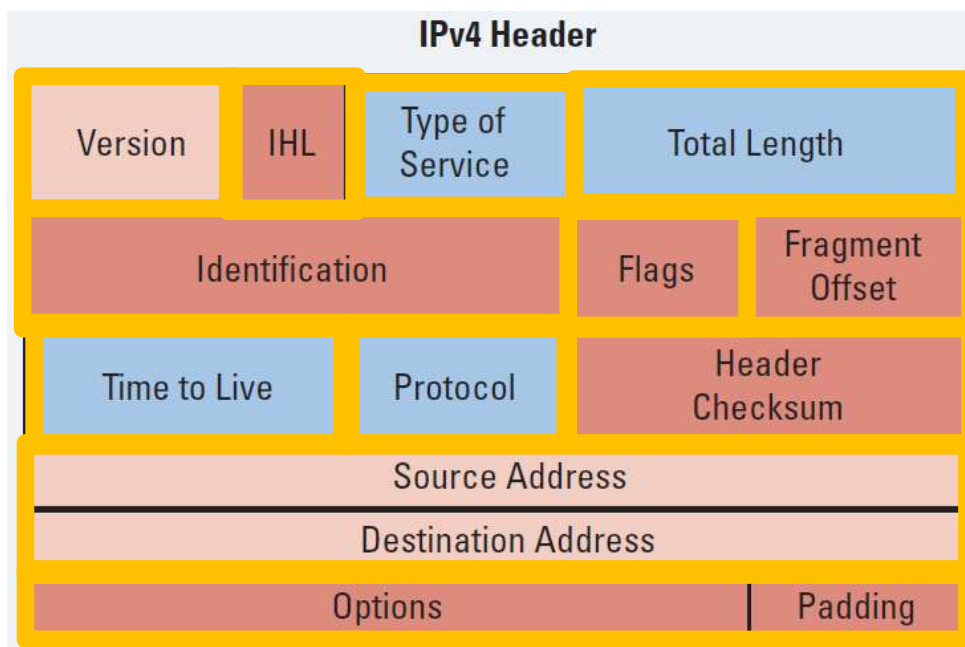
Tipo de Dirección	Descripción	Topología
Unicast	<i>“Uno a Uno”</i> • Dirección para una única interfaz • Un paquete enviado a una dirección Unicast es entregado solamente en la interfaz identificada por esa dirección	
Multicast	<i>“Uno a Muchos”</i> • Dirección para un <u>grupo</u> de interfaces (diferentes equipos) • Un paquete enviado a una dirección multicast será entregado en todas las interfaces de los equipos que participan en el grupo	
Anycast	<i>“Uno al Más Cercano”</i> (relacionado con el Unicast) • Dirección para un grupo de interfaces • Generalmente pertenecen a diferentes nodos • El paquete enviado a una dirección Anycast se entrega en la interfaz del nodo más cercano en función del protocolo de enrutamiento	

El Encabezado IPv4 vs. El Encabezado IPv6

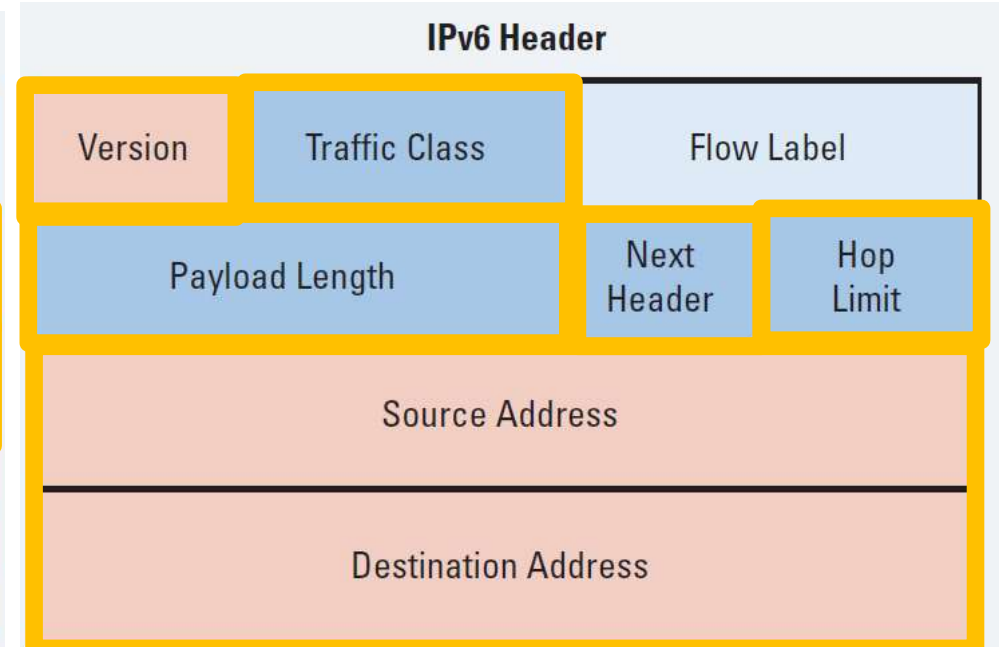
- El encabezado IPv4 mide 20 octetos con 12 campos básicos

- El encabezado IPv6 mide 40 octetos con 8 campos básicos

- Tres campos con funciones idénticas
- Otros campos tienen funciones similares a los de IPv4
- Algunos campos de IPv4 desaparecen en IPv6



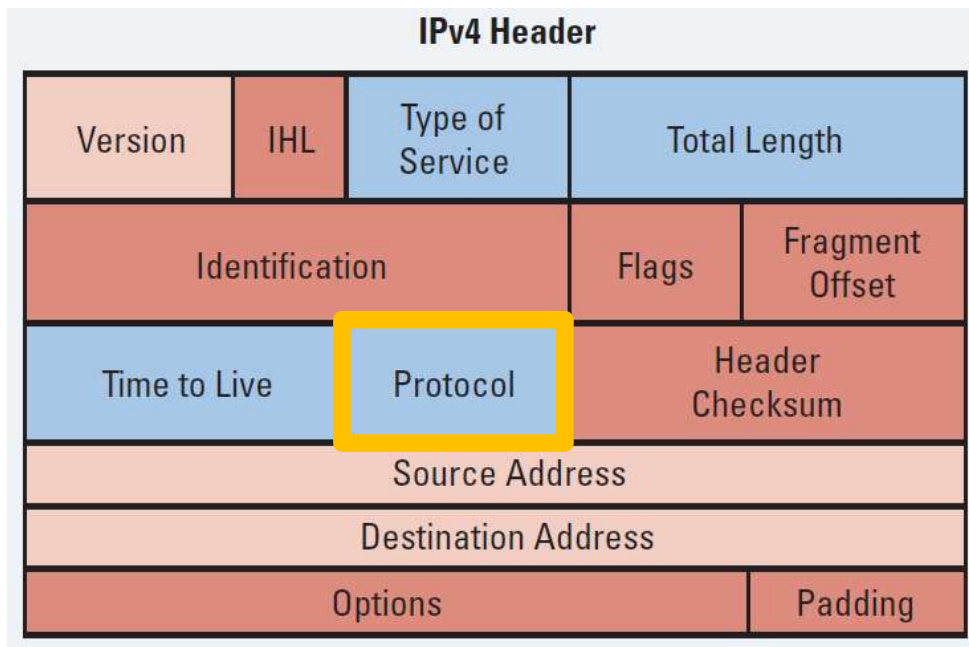
- Field's name kept from IPv4 to IPv6
- Fields not kept in IPv6



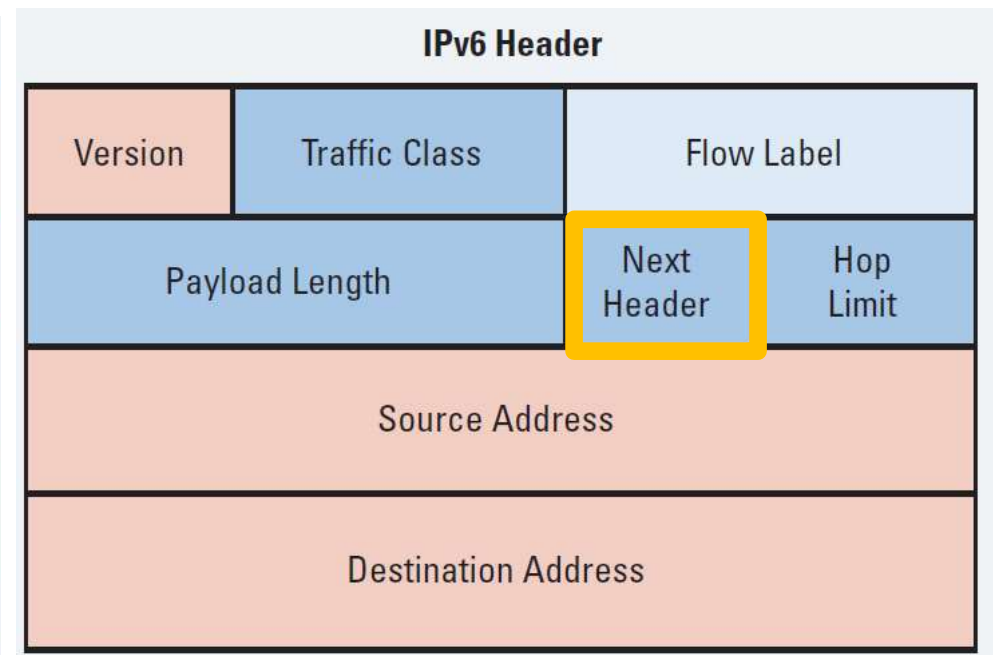
- Name and position changed in IPv6
- New field in IPv6

Campos: Protocol vs. Next Header

- En IPv4 the el campo “Protocol” se usa para identificar al protocolo del siguiente nivel (p. ejm., TCP, UDP, ICMP, ...)
- En IPv6, este campo se llama "Next Header" y tiene la misma finalidad



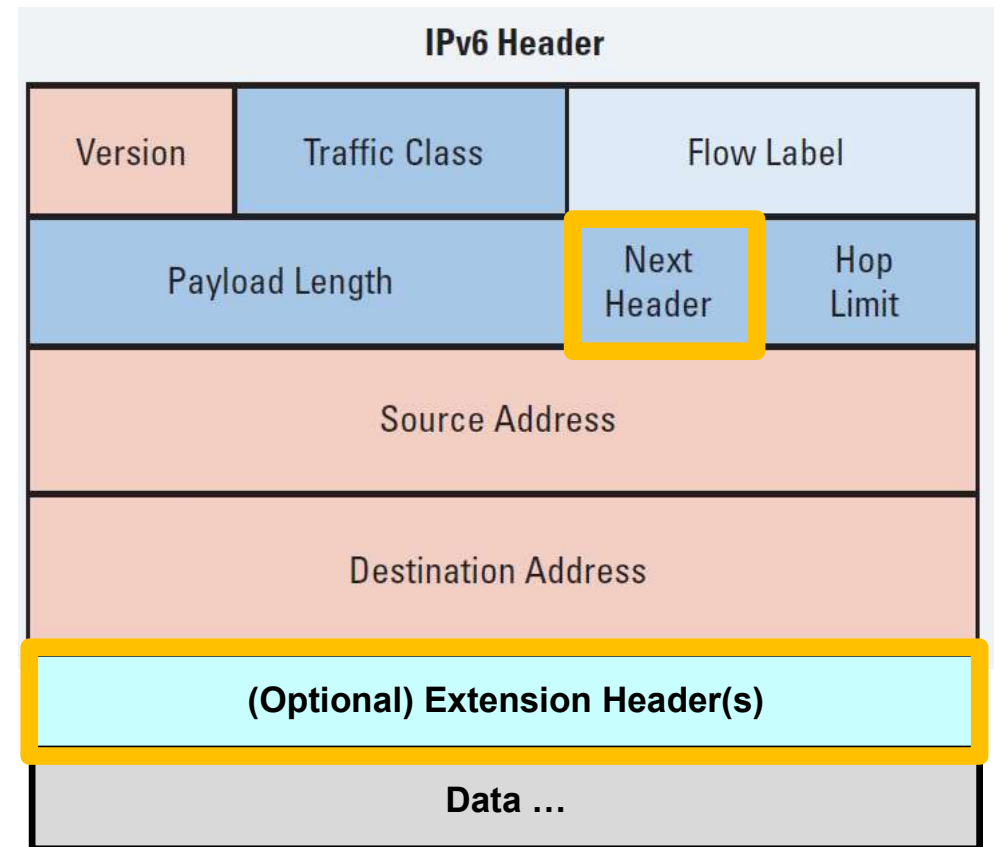
- Field's name kept from IPv4 to IPv6
- Fields not kept in IPv6



- Name and position changed in IPv6
- New field in IPv6

Encabezados de Extensión

- El campo “Next Header” identifica qué viene después del campo “Destination Address”:
- Protocolos:
 - TCP (6)
 - UDP (17)
 - ICMPv6 (58)
- Otro campo “Extension Header”
- El uso de campos “Extension Header” hace más eficiente el manejo de opciones



Descubrimiento del MTU

- MTU: Maximum Transfer Unit
- Los routers IPv6 no realizan fragmentación de paquetes
- En cada sesión debe descubrirse el máximo tamaño de paquete viable de extremo a extremo
 - El remitente intenta primeramente mandar un paquete IPv6 “MTU Discover” con el tamaño indicado por los protocolos de orden superior (por ejemplo TCP)
 - El mensaje ICMP (Internet Control Message Protocol) “Packet Too Big” se usa si algún router en el camino no puede manejar paquetes tan grandes
 - El remitente intenta mandar un nuevo paquete “MTU Discover” con un tamaño más pequeño hasta tener éxito
 - El remitente asigna ese MTU para esa sesión

Nuevas Funcionalidades en IPv6

- **Múltiples direcciones por interfaz**
 - Una interfaz IPv6 puede tener más de una dirección unicast, multicast o anycast
- **Direccionamiento “Link-Local”**
 - Esquema de direcciones “local” para uso entre nodos adyacentes
 - Se usan como dirección del siguiente router (“next-hop”) en las actualizaciones de ruteo
- **Autoconfiguración sin estados: SLAAC**
 - State-Less Automatic Address Configuration
 - Mecanismo de auto-asignación de direcciones IPv6
 - No se requiere DHCP para tener comunicación IP entre dispositivos adyacentes
- **Direccionamiento dependiente o independiente del proveedor**

¿Se ha Vuelto Obsoleto IPv4?

- Todavía no
- Se puede esperar que IPv4 coexistirá con IPv6 hasta ser gradualmente reemplazado
 - La pregunta es ¿cuántos años más?
 - ¿Decenas de años?
- Opciones de coexistencia:
 - **Dual stack:**
 - Duplicidad de direcciones IPv4 e IPv6 en la misma interfaz
 - **IPv6-to-IPv4 (6to4)**
 - Establecimiento de túneles de un protocolo sobre el otro
 - **NAT protocol translation (NAT-PT)**
 - Traducción de encabezados entre IPv6 e IPv4



Direccionamiento IPv6

- Las direcciones IPv6 constan de 128 bits, lo que da un espacio de direccionamiento mucho más grande que con IPv4

IPv4 = 32 bits

11111111.11111111.11111111.11111111

IPv6 = 128 bits

11111111.11111111.11111111.11111111

11111111.11111111.11111111.11111111

11111111.11111111.11111111.11111111

11111111.11111111.11111111.11111111

Notación IPv6

- Las direcciones IPv6 de 128 bits se escriben en lenguaje hexadecimal
 - Se especifican 8 segmentos de 16 bits c/u, separados por dos puntos (:)
 - “Hextetos”
 - Cada hexteto de 16 bits se representa con cuatro dígitos hexadecimales
 - Los dígitos hexadecimales son insensibles a mayúsculas y minúsculas
 - El formato es **x:x:x:x:x:x:x:x**, donde **x** es un campo hexadecimal de 16 bits representado por cuatro dígitos hexadecimales.
- Ejemplo:
 - **2024:0002:2BD5:0000:0000:0AAC:0003:0014**

Abreviaciones

- Los ceros a la izquierda pueden omitirse en cada sección de cuatro dígitos
 - 09C0 = 9C0
 - 0000 = 0
- Cuatro puntos (“: :”) pueden ser usados *una vez* dentro de una dirección para representar una secuencia de ceros

Ejemplo de Abreviación

2031: 0000:130F: 0000:0000:0 9C0:876A:130B

2031: 0:130F: 0:0 9C0:876A:130B

2031:0:130F: 0:0:9C0:876A:130B

2031:0:130F: ::9C0:876A:130B

Más Ejemplos

FF01:0000:0000:0000:0000:0000:0000:1

FF01:**0:0:0:0:0:0:0**:1 = FF01::1

E3D7:0000:0000:0000:51F4:00C8:C0A8:6420

= E3D7::51F4:C8:C0A8:6420

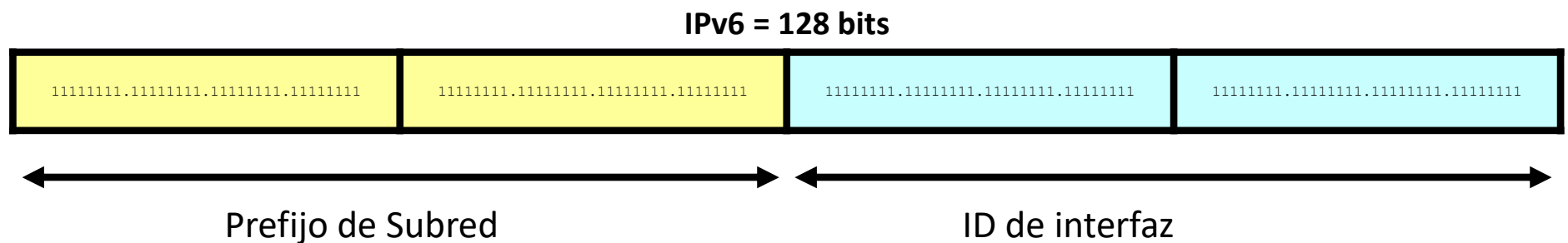
3FFE:0501:0008:0000:0260:97FF:FE40:EFAB

= 3FFE:501:8:0:260:97FF:FE40:EFAB

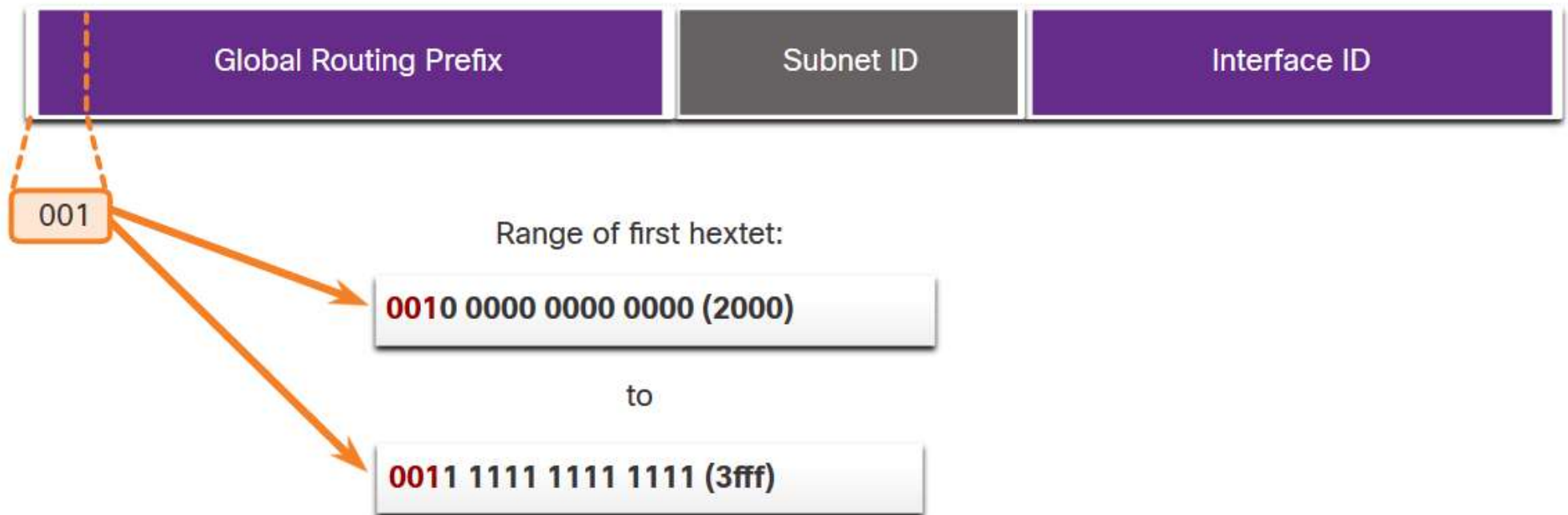
= 3FFE:501:8: :260:97FF:FE40:EFAB

Esquemas de Direcccionamiento para Redes Organizacionales

- Una dirección IPv6 contiene dos partes
 - Un *prefijo de subred* que representa la red a la cual se conecta un nodo
 - Usualmente mide **64 bits**
 - Una identificación del nodo (*interface ID*), también llamado identificador local (local identifier) o “token”
 - Usualmente mide 64 bits también



Red y subred en IPv6



Prefijo de Subred

IPv6 usa la notación CIDR “/prefix-length” para indicar cuántos bits de la dirección representan al prefijo

ipv6-address/prefix-length

- *ipv6-address* Dirección IP de 128 bits
- */prefix-length* Valor decimal

Ejemplo:

fec0:0:0:1::1234/64

Significa:

fec0:0000:0000:0001:0000:0000:0000:1234/64

- Los primeros 64 bits (**fec0:0000:0000:0001**) son el prefijo de subred
- Los últimos 64 bits (**0000:0000:0000:1234**) son la ID de interfaz

Prefijo de Subred

Por comodidad, la longitud del prefijo de subred casi siempre es /64

- Otras longitudes de prefijo también son válidas
- Prefijos menores a /64 son válidos pero se consideran malos hábitos de diseño y no brindan un beneficio práctico
 - RFC3177 (IAB/IESG Recommendations on IPv6 Address Allocations to Sites)
- RFC 2462 Stateless Address Auto Configuration (SLAAC)

ID de Interfaz

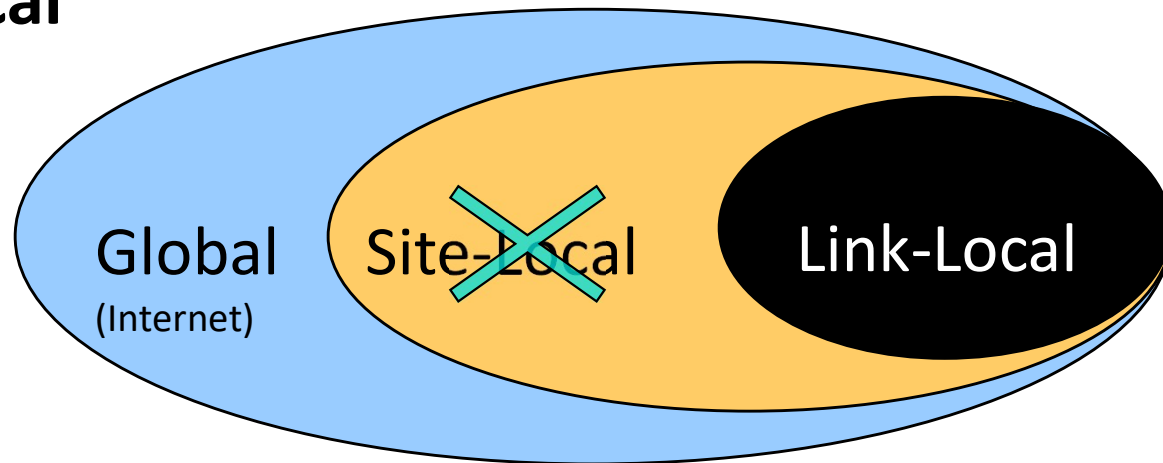
- Las direcciones IPv6 en una red (link) deben ser únicas
 - Aunque comparten el mismo prefijo de 64 bits, la ID de Interfaz las identifica inequívocamente
- Si conocen el prefijo, los nodos pueden generar automáticamente su dirección IPv6 basándose en información del protocolo de Capa 2
 - Ethernet (usando el formato EUI-64)
 - PPP
 - HDLC
 - NBMA, Frame Relay

Direcciones IPv6 Especiales

Dirección IPv6	Intención de Uso
::/0	• Todas las rutas. Se usa para indicar una ruta estática default. • Equivalente a la dirección IPv4 0.0.0.0
::/128	• Dirección no especificada, inicialmente asignada a un nodo durante el proceso de resolución de su dirección link-local
::1/128	• Dirección Loopback (local-host) • Equivalente a la dirección 127.0.0.1 en IPv4.
FE80::/10	• Direcciones unicast Link-local • Equivalente a las direcciones de auto-configuración de Windows 169.254.x.x.
FF00::/8	• Rango para direcciones Multicast
All other addresses	• Direcciones unicast globales (públicas)

Alcances para Rangos de Direcccionamiento

- Inicialmente existían 3 tipos de alcances
 - **Link-local**
 - **Global unicast**
 - **Site-local**



- El tipo de alcance “Site-Local” fue abandonado en el RFC 3879

Alcance Site-Local (Abandonado)

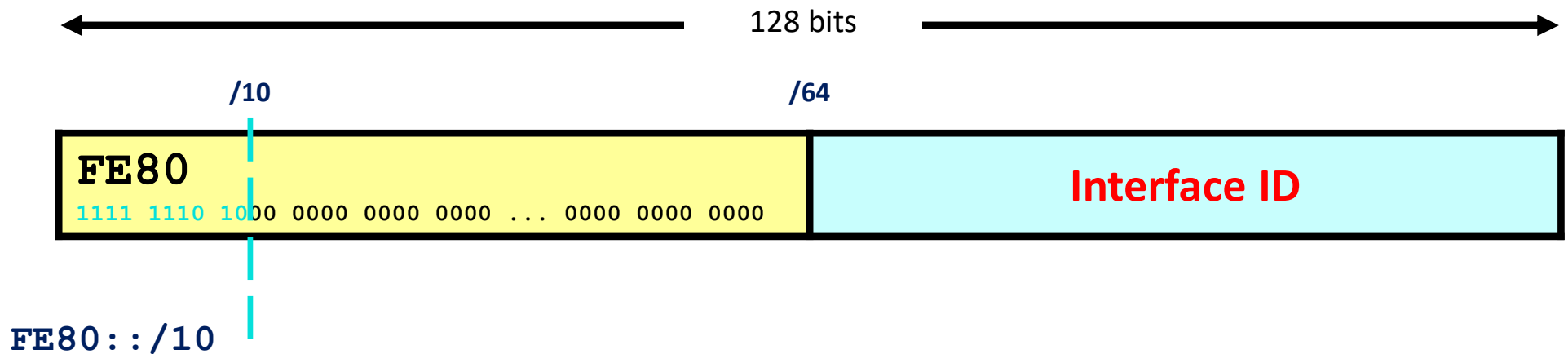
- Intención de uso: permitir el intercambio de datos entre dispositivos de la misma organización
 - Prefijo reservado **FEC0** : : /10.
- Direcciones análogas a las direcciones IPv4 privadas
 - Usar este tipo de direcciones implicaría usar NAT
- Tipo abandonado a partir del [RFC 3879](#)

Direcciones Múltiples por Interfaz

- Una interfaz puede tener múltiples direcciones IPv6 simultáneas
 - Una de ellas DEBE ser de tipo link-local
- Típicamente cada interfaz tiene una dirección IPv6 Link-Local y una dirección unicast global
 - Por ejemplo:
 - Dirección Link-local `FE80::21B:D5FF:FE5B:A408`
 - Dirección global unicast `2001:8:85A3:4289:21B:D5FF:FE5B:A408`
- Una interfaz IPv6 también puede tener simultáneamente una dirección IPv4
 - Método “Dual-Stack”

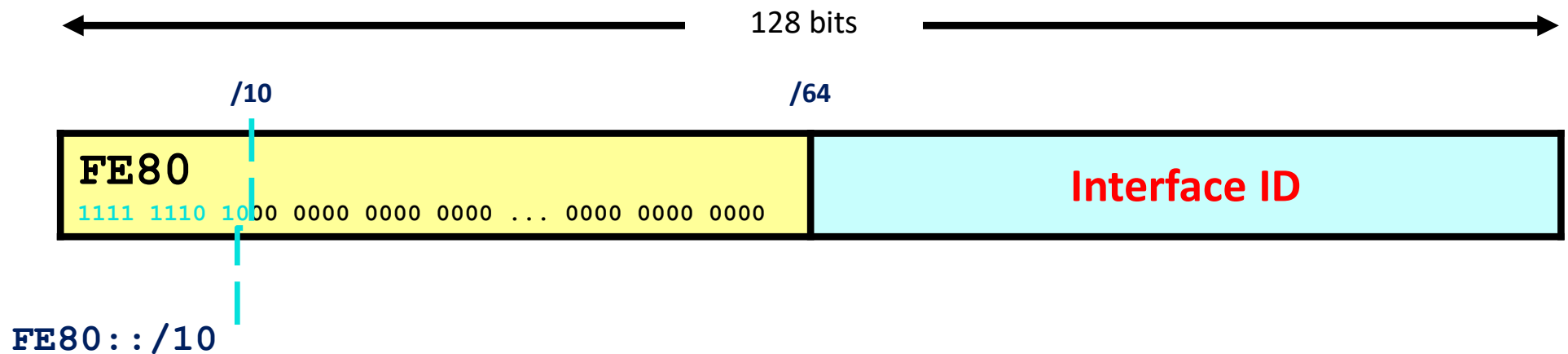
Direcciones Link-Local

- Configuración automática
- Descubrimiento de vecinos
- Descubrimiento de routers
- Protocolos de enrutamiento
- Creadas automáticamente con el prefijo **FE80::/10** y 64 bits de ID de interfaz
 - Únicas dentro del enlace y NO enrutables



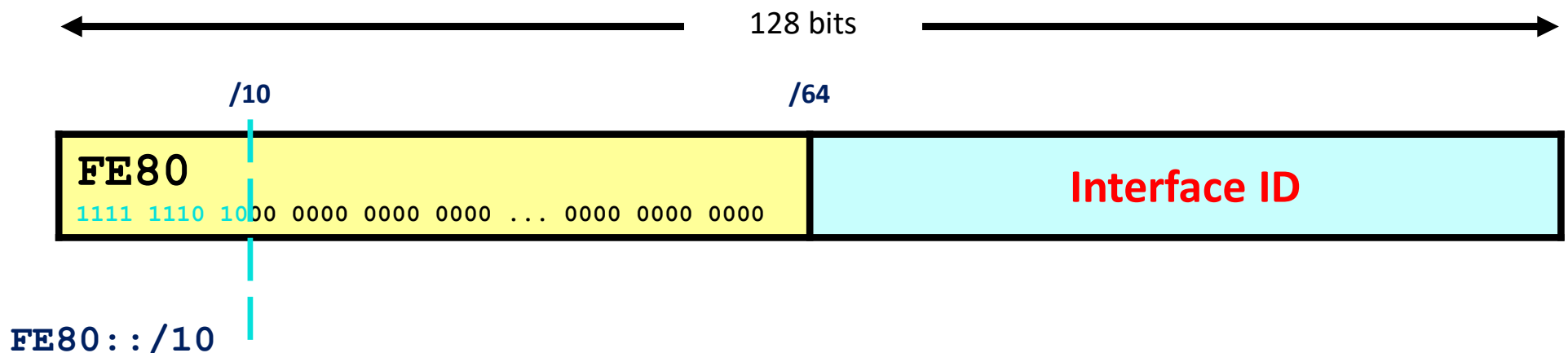
Direcciones Link-Local

- Un paquete dirigido a una dirección link-local no puede ser enrutado
 - El destino de un paquete debe pertenecer a la misma red de Capa 2 donde se originó el paquete
 - No hay garantía de que la dirección link-local NO pueda duplicarse en otro segmento de red



Uso de las Direcciones Link-Local

- Al usar una dirección link-local también debe especificarse la interfaz de salida, porque el prefijo FE80::/10 está conectado a todas las interfaces
 - Ejemplo: al usar el comando ping con una dirección link-local de un router vecino



Ejemplo: Direcciones Link-Local

```
R1# show ipv6 interface loopback 100
```

```
Loopback100 is up, line protocol is up
```

```
IPv6 is enabled, link-local address is FE80::222:55FF:FE18:7DE8
```

```
No Virtual link-local address(es):
```

```
Global unicast address(es):
```

```
2001:8:85A3:4290:222:55FF:FE18:7DE8, subnet is 2001:8:85A3:4290::/64 [EUI]
```

```
Joined group address(es):
```

```
FF02::1
```

```
FF02::2
```

```
FF02::1:FE18:7DE8
```

```
MTU is 1514 bytes
```

```
ICMP error messages limited to one every 100 milliseconds
```

```
ICMP redirects are enabled
```

```
ICMP unreachable are sent
```

```
ND DAD is not supported
```

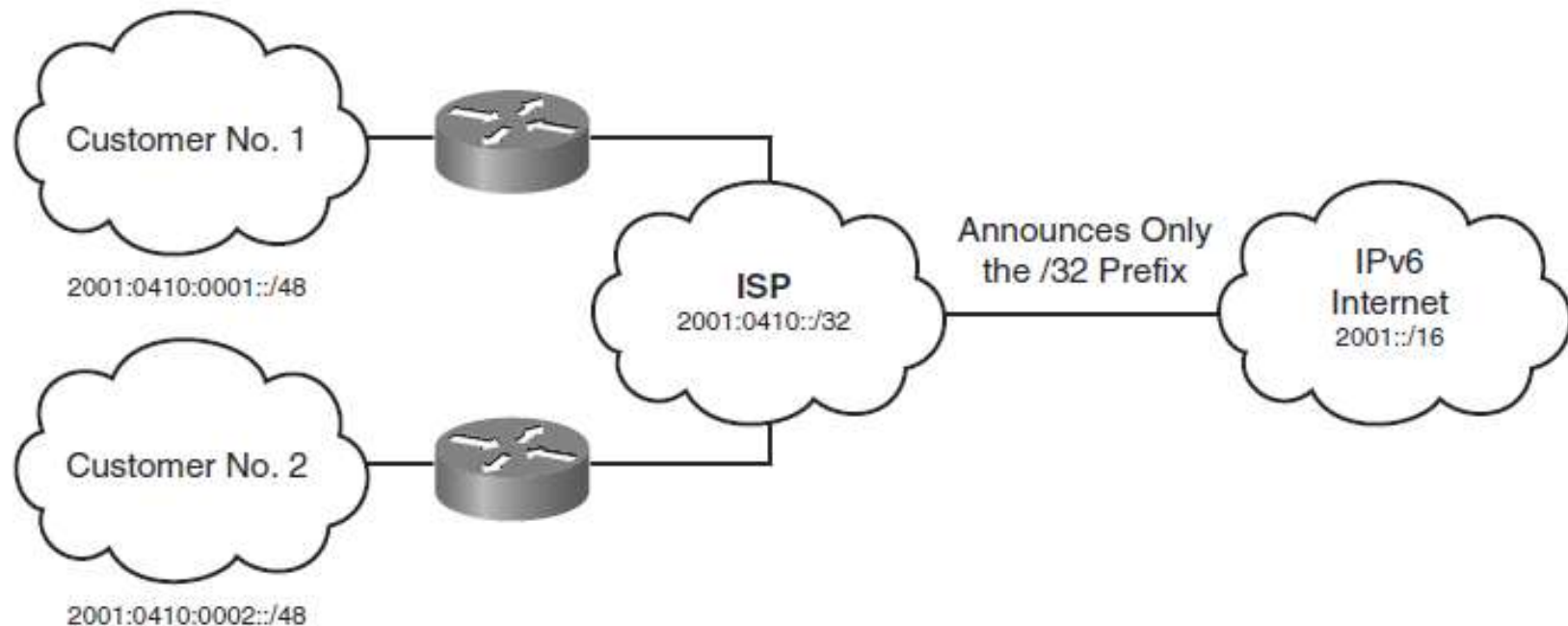
```
ND reachable time is 30000 milliseconds (using 31238)
```

```
Hosts use stateless autoconfig for addresses.
```

```
R1#
```

Direcciones IPv6 Unicast Globales

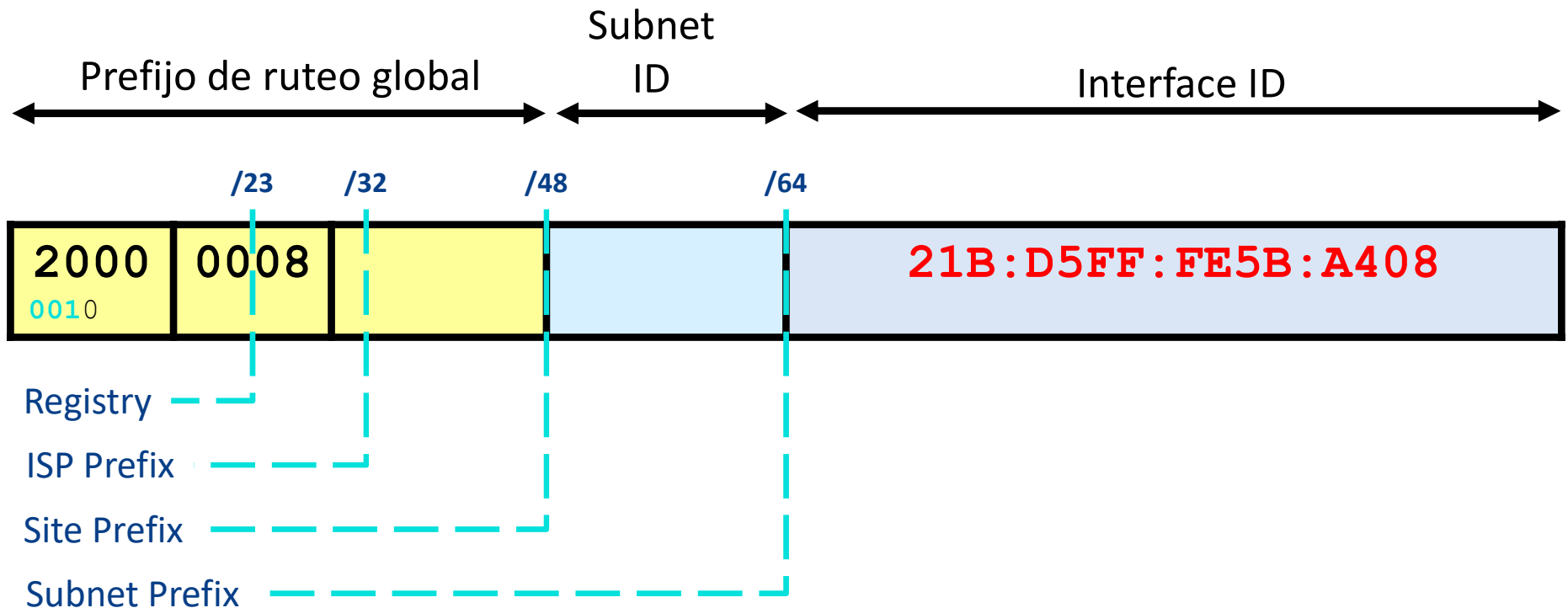
- GUA: Global Unicast Address
- Prefijo 2000::/3
 - Inicialmente era 2001::/16
 - El prefijo 2800::/12 es manejado por LACNIC
- La asignación geográfica facilita la sumarización de rutas, optimizando la tabla de ruteo global
- Se fomenta la agregación de anuncios de ruteo en todos los niveles



Direcciones IPv6 Unicast Públicas

Una dirección IPv6 unicast pública típicamente consiste de:

- Un prefijo de ruteo global de 48 bits
- Un identificador de subred (subnet ID) de 16 bits
 - Hasta 65536 subredes
- Un identificador de interfaz (interface ID) de 64 bits, típicamente en formato EUI-64



Ejemplo: Dirección IPv6 Unicast Pública

```
R1# show ipv6 interface loopback 100
```

```
Loopback100 is up, line protocol is up
```

```
IPv6 is enabled, link-local address is FE80::222:55FF:FE18:7DE8
```

```
No Virtual link-local address(es):
```

```
Global unicast address(es):
```

```
2001:8:85A3:4290:222:55FF:FE18:7DE8, subnet is 2001:8:85A3:4290::/64 [EUI]
```

```
Joined group address(es):
```

```
FF02::1
```

```
FF02::2
```

```
FF02::1:FE18:7DE8
```

```
MTU is 1514 bytes
```

```
ICMP error messages limited to one every 100 milliseconds
```

```
ICMP redirects are enabled
```

```
ICMP unreachable are sent
```

```
ND DAD is not supported
```

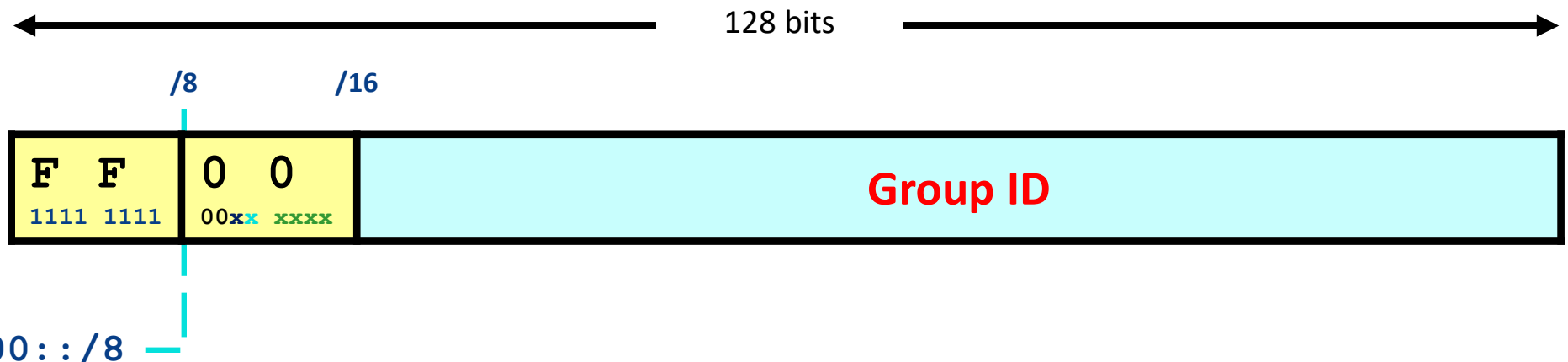
```
ND reachable time is 30000 milliseconds (using 31238)
```

```
Hosts use stateless autoconfig for addresses.
```

```
R1#
```

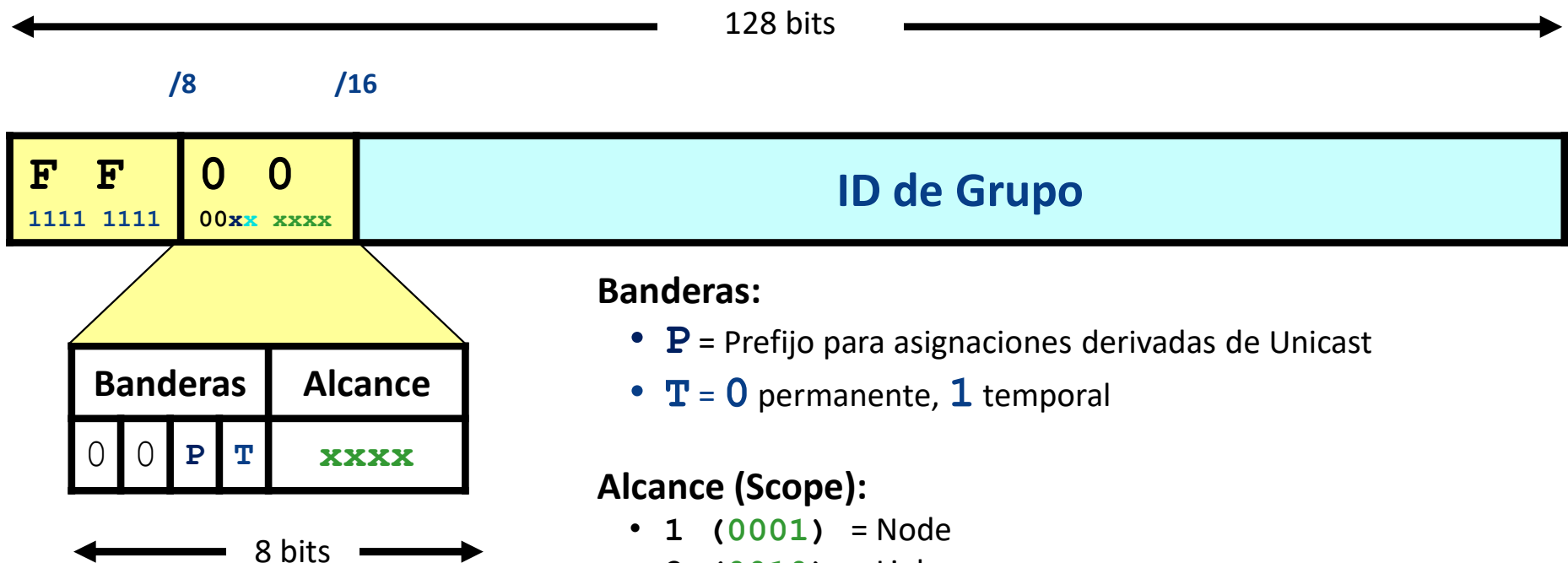
Direcciones IPv6 Múlticast

- Múlticast es esencial para IPv6
- Incluye todas las funciones de Broadcast
- Direcciones múlticast llevan prefijo **FF00::/8**.
 - Una misma interfaz puede pertenecer a diferentes grupos de múlticast



Formato Direcciones Múlticast

- El segundo octeto de la dirección múlticast contiene el prefijo y banderas de alcance (tiempo de vida) del paquete
- Los restantes octetos identifican al Grupo múlticast



Banderas:

- **P** = Prefijo para asignaciones derivadas de Unicast
- **T** = **0** permanente, **1** temporal

Alcance (Scope):

- **1** (**0001**) = Node
- **2** (**0010**) = Link
- **5** (**0101**) = Site
- **8** (**1000**) = Organization
- **E** (**1110**) = Global

Ejemplo: Direcciones Multicast Reservadas

Dirección	Intención de Uso
FF02::1	• Todos los nodos de un enlace (link-local)
FF02::2	• Todos los routers de un enlace
FF02::9	• Todos los routers RIP de un enlace
FF02::1:FFxx:xxxx	• “Solicited-node multicast” • Descubrimiento de vecinos y autoconfiguración • Similar a ARP en IPv4 • xx:xxxx son los 24 bits más a la derecha de la dirección unicast o anycast involucrada
FF05::101	• Todos los servidores NTP (Network Time Protocol)

Ejemplo: Direcciones IPv6 Múlticast

```
R1# show ipv6 interface loopback 100
```

```
Loopback100 is up, line protocol is up
```

```
IPv6 is enabled, link-local address is FE80::222:55FF:FE18:7DE8
```

```
No Virtual link-local address(es):
```

```
Global unicast address(es):
```

```
2001:8:85A3:4290:222:55FF:FE18:7DE8, subnet is 2001:8:85A3:4290::/64 [EUI]
```

```
Joined group address(es):
```

```
FF02::1
```

```
FF02::2
```

```
FF02::1:FE18:7DE8
```

```
MTU is 1514 bytes
```

```
ICMP error messages limited to one every 100 milliseconds
```

```
ICMP redirects are enabled
```

```
ICMP unreachable are sent
```

```
ND DAD is not supported
```

```
ND reachable time is 30000 milliseconds (using 31238)
```

```
Hosts use stateless autoconfig for addresses.
```

```
R1#
```

Solicited-Node Multicast

- “Busco la dirección que termina en”
- El prefijo “solicited-node multicast” (FF02::1:FF) se usa para:
 - Descubrimiento de vecinos “Neighbor discovery” (ND)
 - Auto-configuración sin estados



Neighbor Discovery

- El proceso “Neighbor discovery” (ND) tiene como finalidad:
 - Determinar la dirección link-local de los vecinos
 - Descubrir los routers en la red y la ruta default
 - Verificar activamente conectividad hacia los vecinos
 - Empujar información de configuración de la red desde los routers hacia los nodos



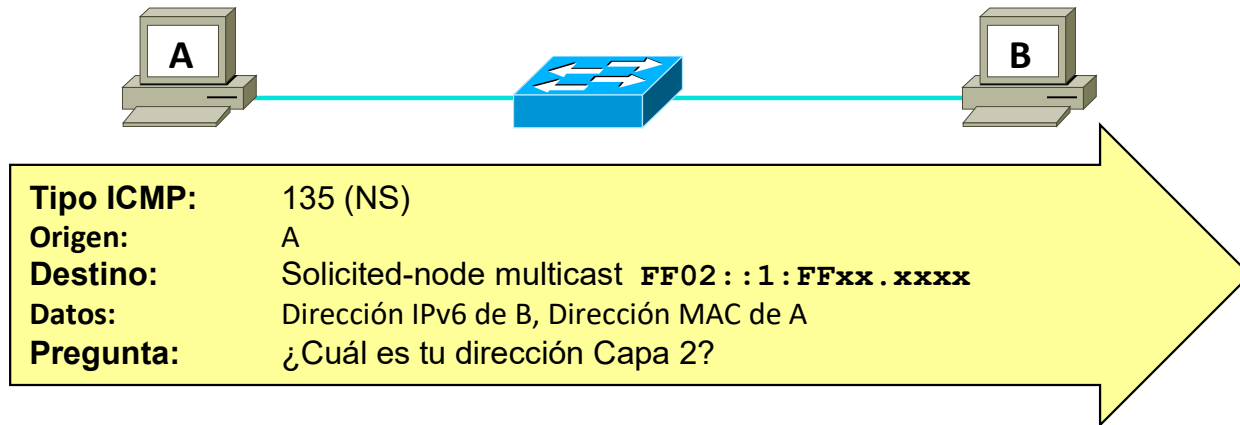
ICMPv6 y Neighbor Discovery

El proceso “Neighbor Discovery” utiliza cuatro tipos de paquete ICMPv6

- Neighbor Solicitation / Neighbor Advertisement
- Router Solicitation / Router Advertisement

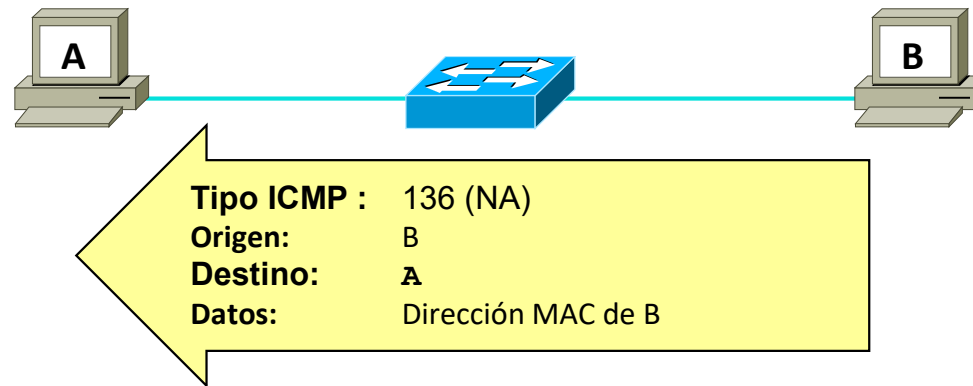
Mensaje ICMPv6	Tipo	Descripción
Neighbor Solicitation (NS)	135	• Enviado por un nodo para encontrar la dirección Capa 2 de un vecino • Utilizado para verificar que un vecino sigue siendo alcanzable • Detección de direcciones duplicadas - Duplicate Address Detection (DAD).
Neighbor Advertisement (NA)	136	• Respuesta a un mensaje NS • Se permiten mensajes no-solicitados para anunciar un cambio de dirección de Capa 2
Router Advertisement (RA)	134	• Contiene los prefijos utilizados en el enlace para permitir auto-configuración, límite sugerido de routers (hop limit), MTU, etc. • Envío periódico o en respuesta a un mensaje RS
Router Solicitation (RS)	133	• Enviado durante el arranque inicial de un nodo, solicitando que los routers generen mensajes RA de inmediato para posibilitar la auto-configuración

Ejemplo: Neighbor Solicitation



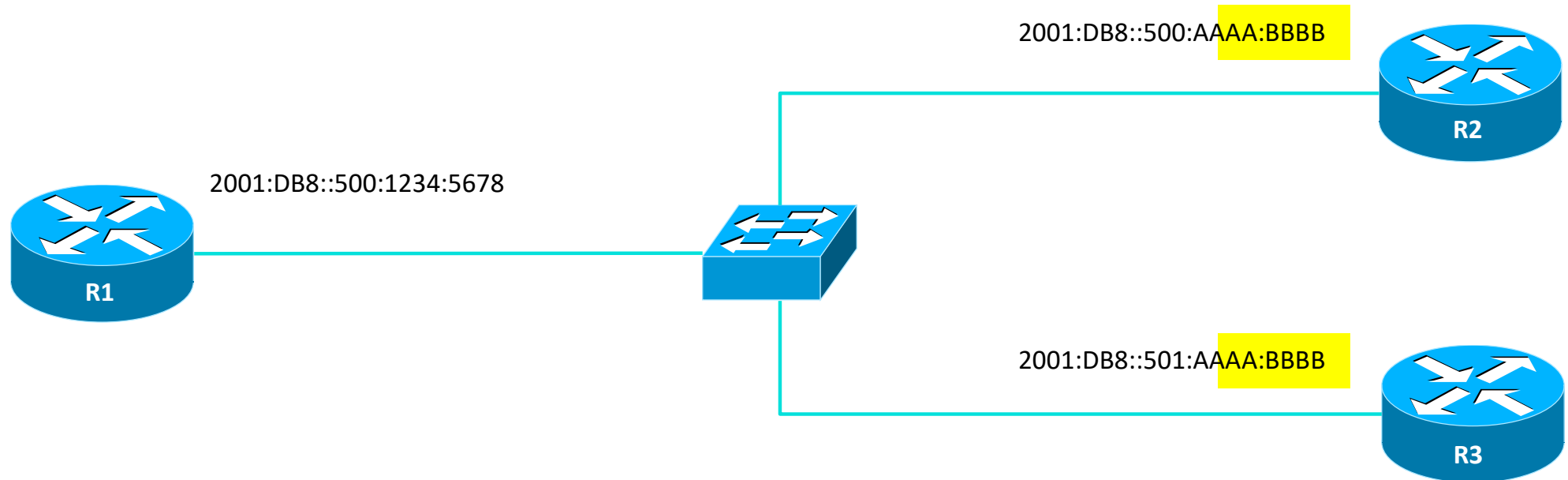
- Neighbor Solicitation se parece a ARP (IPv4) en que se utiliza para encontrar la dirección MAC asociada con una dirección IPv6
- En este ejemplo, A desea mandar un paquete a B, pero no conoce la dirección MAC de B. Sólo conoce la dirección IPv6 de B
 - El nodo A manda un mensaje Neighbor Solicitation (ICMPv6 tipo 135) a la dirección múlticast “solicited-node” FF02::1:FFxx.xxxx de la red, donde xx.xxxx son los últimos 24 bits de la dirección IPv6 de B
 - La dirección IPv6 de origen del paquete es la dirección de A
 - La dirección IPv6 de B se indica explícitamente dentro del campo de datos del paquete NS

Respuesta: Neighbor Advertisement



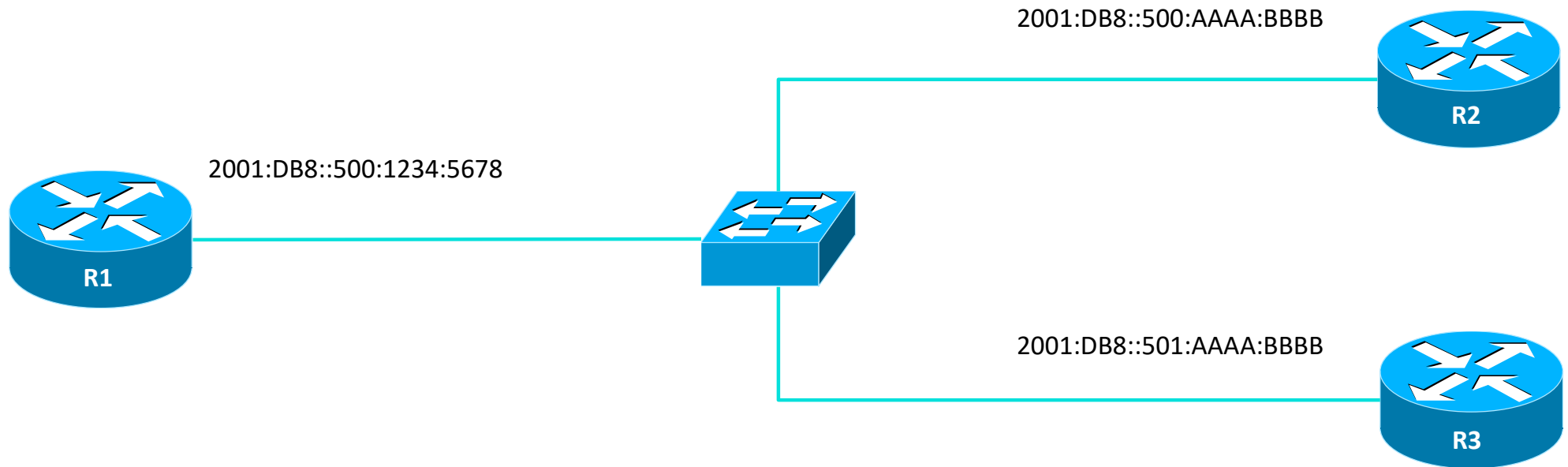
- El nodo B contesta con un mensaje ICMPv6 tipo 136, NA (Neighbor Advertisement)
- La dirección MAC de B se anuncia explícitamente dentro del campo de datos, a pesar de que evidentemente también aparece como dirección MAC de origen de la trama

Problema con Solicited-Node Multicast: duplicidad de valores



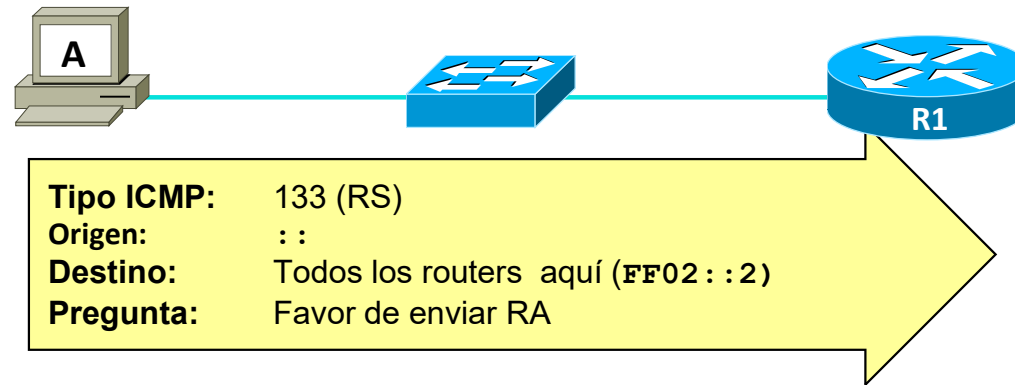
- ¿Qué pasaría si R1 quisiera intercambiar paquetes solamente con R2?
- R2 y R3 tendrían la misma dirección “solicited-node” de destino:
FF02::1:FFAA:BBBB.
 - Esto es consecuencia de que en el prefijo **FF02::1:FFxx.xxxx** los valores **xx:xxxx** son los 24 bits más a la derecha de la dirección unicast o anycast correspondiente

Solicited-Node Multicast Address

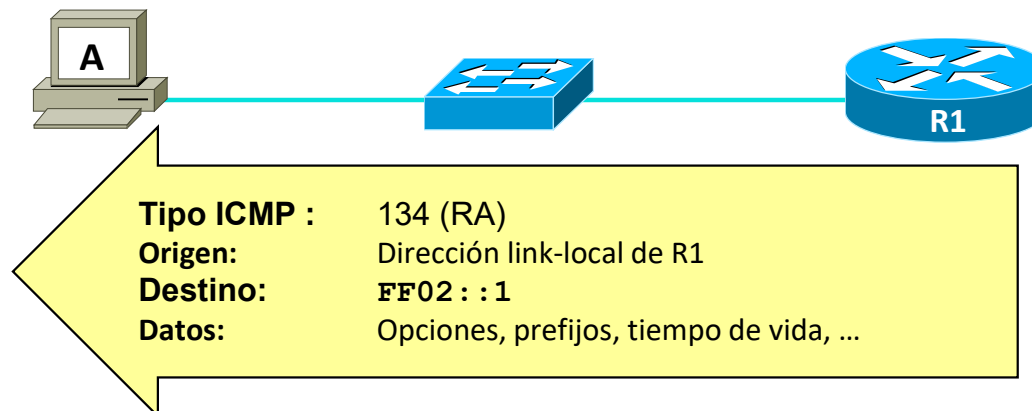


- R1 manda un mensaje NS message a la dirección solicited-node multicast de R2, (FF02::1:FFAA:BBBB), el cual es recibido por R2 y R3 debido a la duplicidad de los últimos 24 bits
- No hay problema porque el mensaje NS también contiene internamente la “dirección destino”, que es la dirección IPv6 completa que está buscando R1 (2001:DB8::500:AAAA:BBBB)
- Por lo tanto solamente R2 contesta al mensaje NS, a pesar de que R3 también lo recibe y lo procesa

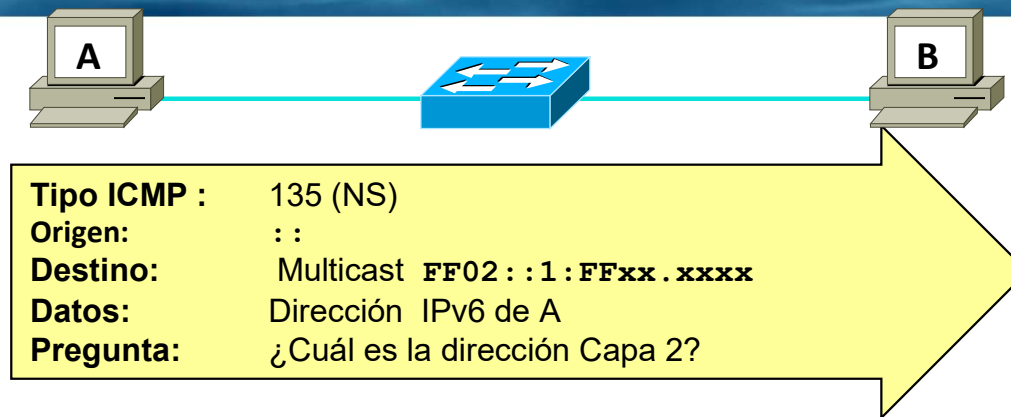
SLAAC: Autoconfiguración sin Estados



- Los mensajes RA (Router Advertisement) son enviados periódicamente por los routers, pero un nodo puede mandar un mensaje RS (Router Solicitation) para desencadenarlos y no tener que esperar
- Todos los routers en la red contestan inmediatamente con un mensaje RA enviado a la dirección multicast “todos los nodos” FF01::1
 - El anuncio RA incluye el prefijo /64 que deben utilizar los nodos
 - Cada nodo completa su dirección IPv6 generando un número individual de 64 bits derivado de su dirección MAC (formato EUI-64)



DAD: Duplicate Address Detection

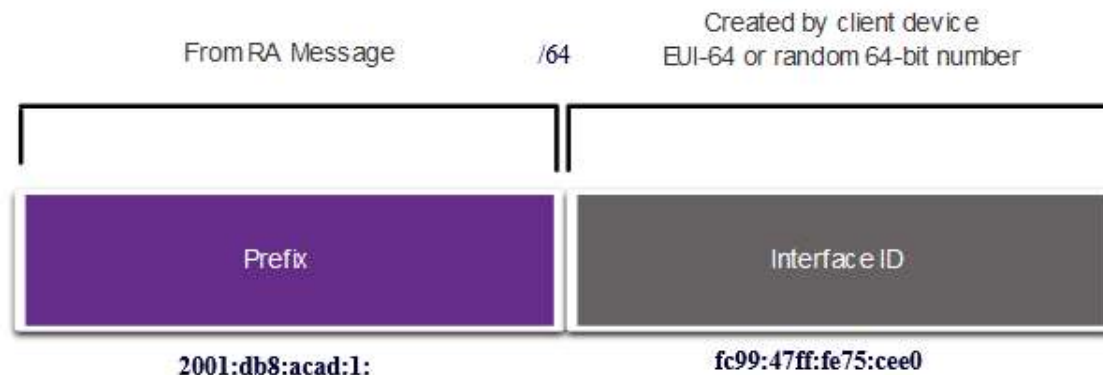


- A partir del anuncio RA del router el nodo puede generar también su dirección link-local y la dirección “solicited-node multicast” que le corresponde
- A continuación verifica que su dirección IPv6 no se encuentre duplicada en la red, por medio del proceso Duplicate Address Detection (DAD)
 - El nodo A manda una petición NS de su propia dirección IPv6 para verificar que nadie conteste
 - Si algún otro nodo contesta, significa que la dirección IPv6 ya está en uso, el proceso de auto-configuración falla y el nodo tiene que configurarse manualmente
 - Si nadie contesta después de repetidos intentos, la dirección es válida y puede usarse

Direccionamiento dinámico para GUA IPv6

Método 1: SLAAC puro

- SLAAC permite a un dispositivo configurar un GUA sin los servicios de DHCPv6.
- Los dispositivos obtienen la información necesaria para configurar un GUA a partir de los mensajes RA ICMPv6 del router local.
- El prefijo lo proporciona el RA y el dispositivo utiliza el método EUI-64 o de generación aleatoria para crear un ID de interfaz.



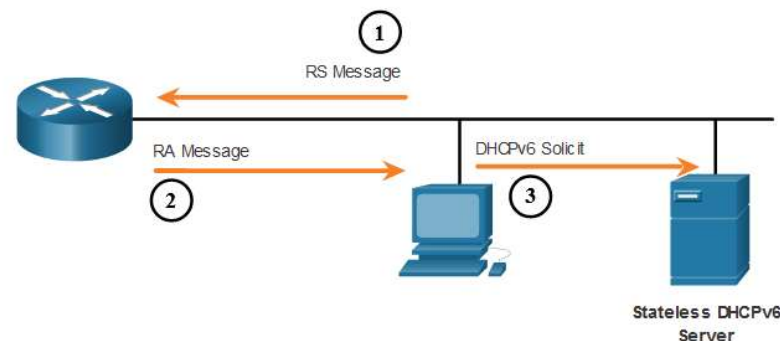
Direccionamiento dinámico para GUA IPv6

Método 2: SLAAC y DHCP sin estado

Una RA puede indicar a un dispositivo que use SLAAC y DHCPv6 stateless.

El mensaje RA sugiere que los dispositivos utilicen lo siguiente:

- SLAAC para crear su propio IPv6 GUA
- La dirección link-local del router, la dirección IPv6 de origen del RA para la dirección de gateway predeterminado
- Un servidor DHCPv6 stateless, a partir del que se obtendrá otra información como la dirección del servidor DNS y el nombre de dominio



Direcccionamiento dinámico para GUA IPv6

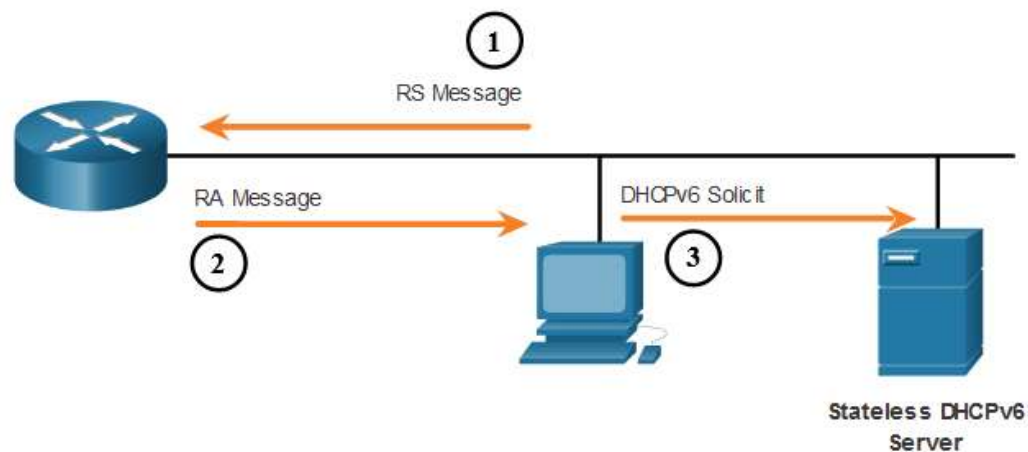
Método 3: DHCPv6 con estado

Un RA puede indicar a un dispositivo que use DHCPv6 Stateful solamente.

DHCPv6 Stateful es similar a DHCP para IPv4. Un dispositivo puede recibir automáticamente un GUA, la longitud de prefijo y las direcciones de los servidores DNS desde un servidor DHCPv6 Stateful.

El mensaje RA sugiere que los dispositivos utilicen lo siguiente:

- La dirección LLA del router, que es la dirección IPv6 de origen del RA, para la dirección de gateway predeterminado
- Un servidor DHCPv6 Stateful, para obtener una GUA y otra información como la dirección del servidor DNS y el nombre de dominio



Router configurado con direcciones IPv6

El ejemplo muestra que cada una de las interfaces del router se ha configurado para estar en una subred IPv6 diferente

```
R1(config)# interface gigabitethernet 0/0/0
R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:cafe:1::1/64
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit
R1(config)# interface gigabitethernet 0/0/1
R1 (config-if) # ipv6 address 2001:db8:cafe:2::1/64
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit
R1(config)# interface serial 0/1/0
R1 (config-if) # ipv6 address 2001:db8:cafe:3::1/64
R1(config-if)# no shutdown
```